ANATOMY LAB 7 – THIGH DISSECTION AND RADIOLOGY

مختبر التشريح 7 – تشريح الفخذ والأشعة

Dr. Ahmed Al-Baghdadi, Ph.D – Lab 7: Anatomy of the Thigh

د. أحمد البغدادي – المختبر السابع: تشريح الفخذ

1. CHECKLIST OF THE THIGH MUSCLES | قائمة التحقق من عضلات الفخذ

Muscles by compartment | العضلات بحسب الحجرة

Compartment الحجرة	Structures to identify البنى المطلوب تحديدها
Medial **الإنسية**	**Superficial:** gracilis, adductor longus, pectineus. **Intermediate:** adductor brevis. **Deep:** adductor magnus (adductor part and hamstring part) and obturator externus. **السطحية:** الرشيقة والمقرّبة الطويلة والمشطية. **المتوسطة:** المقرّبة القصيرة. **العميقة:** المقرّبة الكبيرة (الجزء المقرّب والجزء المأبضي) والسدادية الظاهرة.
Anterior **الأمامية**	**Hip flexors:** sartorius, pectineus, psoas major, iliacus. **Knee extensors (quadriceps femoris):** rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. **ثانيات الورك:** الخياطية والمشطية والقطنية الكبرى والحرقفية. **باسطات الركبة (رباعية الرؤوس الفخذية):** المستقيمة الفخذية والواسعة الوحشية والواسعة الإنسية والواسعة المتوسطة.
Posterior **الخلفية**	**Hamstrings:** biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, ischial part of adductor magnus. **العضلات المأبضية:** ذات الرأسين الفخذية ونصف الوترية ونصف الغشائية والجزء الوركي من المقرّبة الكبيرة.

Femoral triangle and the deep quadriceps head | المثلث الفخذي ورأس رباعية الرؤوس العميق

- **Labeled image:** the **inguinal ligament** (base), **sartorius** (lateral) and **adductor longus** (medial).
  الصورة الموسومة: الرباط الإربي (القاعدة) و**الخياطية** (الحدّ الوحشي) و**المقرّبة الطويلة** (الحدّ الإنسي).
- The **floor** is formed by **iliopsoas** (psoas major and iliacus) and **pectineus**.
  وتتكوّن **الأرضية** من **الحرقفية القطنية** (القطنية الكبرى والحرقفية) و**المشطية**.
- **Vastus intermedius** lies **deep to rectus femoris**.
  الواسعة المتوسطة تقع **عميقًا بالنسبة إلى المستقيمة الفخذية**.

2. REVIEW QUESTIONS | أسئلة المراجعة

Muscle attachments on the proximal femur | ارتكازات العضلات على الفخذ العلوي

Muscle العضلة	Site الموضع	Action الفعل
Gluteus medius **الإليوية الوسطى**	Greater trochanter المدور الكبير	Internal rotation and **abduction** at the hip دوران إنسي و**تبعيد** عند الورك
Iliopsoas **الحرقفية القطنية**	Lesser trochanter المدور الصغير	**Flexion** at the hip joint **ثني** مفصل الورك
Gluteus maximus **الإليوية الكبرى**	Gluteal tuberosity الحدبة الإليوية	**Extension** and external rotation at the hip joint **بسط** مفصل الورك ودوران وحشي

The PIN mnemonic at the ischial spine | حروف PIN عند الشوكة الوركية

Structures passing around the **ischial spine** to the **muscles of the perineum**:

البنى التي تلتف حول **الشوكة الوركية** إلى **عضلات العجان**:

- **P** – **Pudendal nerve**.
  P – **العصب الفرجي (الشرمي)**.
- **I** – **Internal pudendal vessels**.

I – الأوعية الفرجية الباطنة.

- **N** – **Nerve to obturator internus**.

N – العصب إلى السدادية الباطنة.

Superior gluteal nerve injury | إصابة العصب الإليوي العلوي

- The slide compares a normal pelvis with the **Trendelenburg sign**, which results from **superior gluteal nerve injury**.

تقارن الشريحة بين حوض طبيعي و**علامة ترندلنبرغ** الناتجة عن **إصابة العصب الإليوي العلوي**.

> Standard teaching, not in the slide text: the pelvis drops on the opposite side because gluteus medius and minimus are weak.
>
> معلومة تعليمية معيارية وليست في نص الشريحة: ينخفض الحوض في الجهة المقابلة لأن الإليوية الوسطى والصغرى ضعيفتان.

Nerves of the posterior abdominal wall | أعصاب الجدار البطني الخلفي

Nerves الأعصاب	Vulnerable عرضة للإصابة
Subcostal (T12), iliohypogastric and ilioinguinal (L1) **تحت الضلعي (T12) والحرقفي الخثلي والحرقفي الإربي (L1)**	**Behind the kidney** **خلف الكلية**
Genitofemoral (L1–L2), lateral cutaneous nerve of the thigh (L2–L3), femoral (L2–L4) **التناسلي الفخذي (L1–L2) والجلدي الوحشي للفخذ (L2–L3) والفخذي (L2–L4)**	**Behind the caecum** **خلف الأعور**
Obturator (L2–L4) **السدادي (L2–L4)**	**Closely related to the ovary** **وثيق الصلة بالمبيض**

Lateral cutaneous nerve and genitofemoral nerve | العصب الجلدي الوحشي والعصب التناسلي الفخذي

> **Meralgia paresthetica:** compression of the **lateral cutaneous nerve of the thigh (L2–L3) deep to the inguinal ligament** causes aching, burning, numbness or stabbing sensations in the lateral thigh.
>
> **الألم الفخذي المُشاعي (ميرالجيا باريستيتيكا):** يسبّب انضغاط **العصب الجلدي الوحشي للفخذ (L2–L3) تحت الرباط الإربي** إحساسًا بالألم والحرقة والخدر أو الطعن في الفخذ الوحشي.

- **Genital branch** of the genitofemoral nerve: supplies the **cremasteric muscle**.

الفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي: يغذّي **العضلة المشدّة للخصية**.

- **Femoral branch:** supplies the **skin over the femoral triangle**; it is anesthetized in **femoral vein cannulation**.

الفرع الفخذي: يغذّي **جلد المثلث الفخذي**؛ ويتخدّر عند **تحويل الوريد الفخذي**.

- The genitofemoral nerve carries the **afferent and efferent limbs of the cremasteric reflex**.

يحمل العصب التناسلي الفخذي **الطرفين الوارد والصادر لمنعكس المشدّة**.

Iliotibial band | الشريط الحرقفي الظنبوبي

- The **iliotibial band (ITB)** is a **modification of the fascia lata** of the thigh.

الشريط الحرقفي الظنبوبي هو **تحوّر في اللفافة العريضة** للفخذ.

- **Tensor fasciae latae (TFL)** and **gluteus maximus** insert on it.

ترتكز عليه **الموتّرة للفافة العريضة** و**الإليوية الكبرى**.

- **Contracture in polio:** at the **hip** – flexion, abduction and external rotation; at the **knee** – flexion and external rotation.

التقلّص في شلل الأطفال: عند **الورك** – ثني وتبعيد ودوران وحشي؛ وعند **الركبة** – ثني ودوران وحشي.

3. LABELED DISSECTIONS | المقاطع التشريحية الموسومة

Proximal and anterior thigh | الفخذ القريب والأمامي

- **Anterior thigh with the inguinal ligament:** tensor fasciae latae, sartorius, rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, iliopsoas, pectineus, adductor longus and gracilis.

مقدمة الفخذ مع الرباط الإربي: الموتّرة للفافة العريضة والخياطية والمستقيمة الفخذية والواسعة الوحشية والواسعة الإنسية والحرقفية القطنية والمشطية والمقرّبة الطويلة والرشيقة.

- **Proximal thigh:** iliopsoas, pectineus, sartorius, adductor longus, gracilis and the **lateral cutaneous nerve of the thigh**.

الفخذ القريب: الحرقفية القطنية والمشطية والخياطية والمقرّبة الطويلة والرشيقة و**العصب الجلدي الوحشي للفخذ**.

Medial compartment, layer by layer | الحجرة الإنسية طبقةً طبقة

- With adductor longus cut: iliopsoas, pectineus, **adductor brevis**, gracilis and the **anterior division of the obturator nerve**.
  بعد قطع المقرّبة الطويلة: الحرقفية القطنية والمشطية و**المقرّبة القصيرة** والرشيقة و**الفرع الأمامي للعصب السدادي**.
- After cutting pectineus, adductor longus and adductor brevis: **obturator externus, adductor magnus and the sciatic nerve**.
  بعد قطع المشطية والمقرّبتين الطويلة والقصيرة: **السدادية الظاهرة والمقرّبة الكبيرة والعصب الوركي**.

Adductor canal region | منطقة القناة المقرّبة

- Labeled structures: **adductor longus**, the **femoral artery (A)** and **vein (V)**, the **saphenous nerve**, **vastus medialis** and **adductor magnus**.
  البنى الموسومة: **المقرّبة الطويلة** و**الشريان الفخذي (A)** و**الوريد الفخذي (V)** و**العصب الصافن** و**الواسعة الإنسية** و**المقرّبة الكبيرة**.

Posterior and lateral thigh | الفخذ الخلفي والوحشي

Posterior thigh (numbers 1–7):

الفخذ الخلفي (الأرقام من 1 إلى 7):

No. الرقم	Structure البنية
1	Adductor magnus المقرّبة الكبيرة
2	Biceps femoris ذات الرأسين الفخذية
3	Semitendinosus نصف الوترية
4 and 5	Semimembranosus نصف الغشائية
6	Common peroneal nerve العصب الشظوي المشترك
7	Sural nerve العصب الربلي

Lateral thigh and leg (numbers 1–6):

الفخذ والساق الوحشيان (الأرقام من 1 إلى 6):

No. الرقم	Structure البنية
1	Iliotibial tract الشريط الحرقفي الظنبوبي
2	Biceps femoris ذات الرأسين الفخذية
3	Communicating sural nerve العصب الربلي الواصل
4	Common peroneal nerve العصب الشظوي المشترك
5	Sural nerve العصب الربلي
6	Gastrocnemius التوأمية (عضلة الساق)

- **Sartorius dissection:** 1 = sartorius; 2 = **SGS** (the pes anserinus insertion).

مقطع الخياطية: 1 = الخياطية؛ 2 = **SGS** (ارتكاز قدم الإوزة).

Popliteal fossa | الحفرة المأبضية

- Labeled structures: **popliteal artery and vein**, **tibial nerve**, **common peroneal (fibular) nerve**.
  البنى الموسومة: **الشريان والوريد المأبضيان** و**العصب الظنبوبي** و**العصب الشظوي المشترك**.
- Muscles: **semimembranosus**, **semitendinosus**, **biceps femoris**, **gastrocnemius** and **plantaris**.
  العضلات: **نصف الغشائية** و**نصف الوترية** و**ذات الرأسين الفخذية** و**التوأمية** و**الأخمصية**.
- At the **adductor hiatus** the femoral artery and vein pass behind the femur toward the **popliteal surface of the femur**.
  عند **فتحة المقرّبات** يمرّ الشريان والوريد الفخذيان خلف الفخذ نحو **السطح المأبضي للفخذ**.

4. RADIOLOGICAL ANATOMY | التشريح الشعاعي

Hip, pelvis and femur radiographs | صور الورك والحوض والفخذ الشعاعية

- **AP hip:** acetabulum, femoral head, femoral neck, greater trochanter, lesser trochanter and intertrochanteric crest.
  الورك (أمامي خلفي): الحُق ورأس الفخذ وعنق الفخذ والمدور الكبير والمدور الصغير والعرف بين المدورين.
- **AP pelvis:** sacrum, sacroiliac joint, ilium, superior pubic ramus, obturator foramen, inferior pubic ramus and femur.
  الحوض (أمامي خلفي): العجُز والمفصل العجزي الحرقفي والحرقفة والفرع العاني العلوي والثقبة السدادية والفرع العاني السفلي والفخذ.
- **Proximal femur:** femoral head with the **fovea**, neck, intertrochanteric crest, trochanters, **compact bone** and **medullary cavity**.
  الفخذ العلوي: رأس الفخذ مع **الحفيرة**، والعنق، والعرف بين المدورين، والمدوران، و**العظم المتراص** و**التجويف النقوي**.

Knee and distal femur radiographs | صور الركبة والفخذ السفلي الشعاعية

- **Distal femur:** femur, **popliteal surface**, **adductor tubercle**, lateral condyle, **intercondylar fossa** and tibia.
  الفخذ السفلي: الفخذ و**السطح المأبضي** و**الحدبة المقرّبة** واللقمة الوحشية و**الحفرة بين اللقمتين** والظنبوب.
- **AP knee:** femur, **patella**, intercondylar fossa, **lateral femoral condyle** and **medial femoral condyle**.
  الركبة (أمامي خلفي): الفخذ و**الرضفة** والحفرة بين اللقمتين و**اللقمة الفخذية الوحشية** و**اللقمة الفخذية الإنسية**.

Lines on the pelvic radiograph | الخطوط على صورة الحوض الشعاعية

- **Hilgenreiner's line** – drawn **horizontally**.
  خط هيلغنرينر – يُرسم **أفقيًا**.
- **Perkin's line** – drawn **vertically**.
  خط بيركين – يُرسم **عموديًا**.
- **Shenton's line** – the **curved line** (drawn in yellow).
  خط شنتون – **الخط المنحني** (بالأصفر).

> Their clinical use (e.g., in hip dysplasia) is standard teaching and is not stated in the slide.
> استعمالها السريري (مثل خلل تنسّج الورك) معلومة تعليمية معيارية وليست مذكورة في الشريحة.